الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

حل التمرين الأول

1. بالتكامل ($\mathrm{G} \to \mathrm{C}$ ، $\mathrm{C} \to \mathrm{G}$ ، $\mathrm{T} \to \mathrm{A}$ ، $\mathrm{A} \to \mathrm{U}$):

```
5' – AUG UUU GGC AAA UGG UAA – 3'
```

2. **ميثيونين — فينيل ألانين — غليسين — ليزين — تريبتوفان** (UAA رامزة توقف لا توافق حمضًا أمينيًا).

3. **الاستنساخ**: في **النواة** (تركيب ARNm انطلاقًا من ADN). **الترجمة**: في **الهيولى** على مستوى **الريبوزومات**.

حل التمرين الثاني

1. الطفرتان من نوع **استبدال** نيكليوتيد بآخر.

2. الطفرة 1: $\mathrm{CCA} \leftarrow$ الرامزة GGU = **غليسين** أيضًا: **لا يتغير البروتين** (طفرة صامتة).
   الطفرة 2: $\mathrm{ATA} \leftarrow$ الرامزة UAU = **تيروزين** بدل فينيل ألانين: **يتغير حمض أميني** في البروتين، وقد تتغير بنيته الفراغية ووظيفته.

3. لأن الشفرة الوراثية **متكررة (مترادفة)**: عدة رامزات قد توافق نفس الحمض الأميني.

tafawoq.site